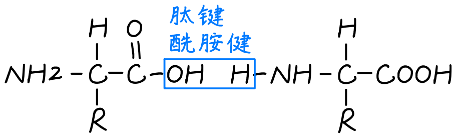
因蛋白质课程需要，故插入思维导图内容帮助理解

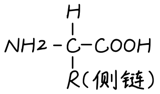

$$NH_2-\overset{H}{\underset{R}{C}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\boxed{OH\quad H}-NH-\overset{H}{\underset{R}{C}}-COOH$$

★☆☆ 蛋白质（0~2题）

超二级结构 / 模体 / 模序：锌指结构、亮氨酸拉链、钙结合蛋白、纤连蛋白受体结合肽 “超模新娘改签”（2005、2012、2016、2021、2024、2025、2026）

未讨论空间结构

讨论空间结构

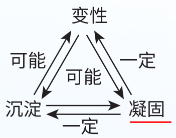
	概念	维系键（2001）	栗子
一级	N → C 端氨基酸组成和排列顺序 （一级结构决定空间结构，2013、2014、2022）	肽键 / 酰胺键（2018） 二硫键	分子病 —— ①镰形红细胞性贫血：基因点突变→ Glu 被 Val 取代 “镰刀割谷子” 碱基置换 谷 缬 ②肌营养不良症：大片段碱基缺失
二级	局部主链空间结构 （α- 螺旋、β- 折叠、β- 转角、Ω 环）  $NH_2-\overset{H}{\underset{R}{C}}-COOH$ R（侧链）	H_2 氢键（2003） 维系一、三级结构	α- 螺旋（2017） 规律 —— 与第 4 个肽键形成氢键、氢键与螺旋轴平行 主链在内侧、侧链在外侧 右手螺旋、螺距 0.54nm、螺旋每圈 3.6 个氨基酸 所以与第4个肽键形成氢键 Gly 和 Pro 太多、连续同种电荷氨基酸、过大 R 基→ α- 螺旋不稳定 α螺旋不考察侧链的空间结构 无旋光性（无结构约束）甘 脯 不形成氢键 同性相斥 拥挤 构象病 非基因层面问题 VS 分子病 “海默和亨廷顿吃牛脊髓：够香” —— ①疯牛病：α- 螺旋→ β- 折叠 “阿哲”（2014） ②人纹状体脊髓变性病 ③阿尔茨海默病 ④亨廷顿舞蹈病
三级	所有原子空间结构（2005）	次级键如疏水键、二硫键	结构域如酶的活性中心（2010、2023）
四级	亚基之间 不是所有蛋白质都有四级结构（至少2条肽链）	氢键、离子键 / 盐键	Hb —— 变构效应→氧解离曲线呈 S 形（1997）4个亚基变构效应

小G蛋白（Ras）一条多肽链，最多只有三级结构，大G蛋白α、β、γ三个多肽链（亚基）

肌红蛋白最多只有三级结构，因为是一条多肽链VS血红蛋白具有四级结构，因为血红蛋白有四个亚基

破坏

- 水解：破坏一级结构 肽键 —— 双缩脲反应、酶原激活等 肽键越多 颜色越深
- 变性：破坏空间结构（1997、2007、2009）“煮鸡蛋”
  - 易被蛋白酶水解、粘度↑、溶解度↓、结晶能力↓、生物活性↓
  - RBC可塑变形性3个影响因素：几何形状、RBC内的粘度、RBC膜的弹性



变性后继续加热，使变性的蛋白质互相凝集

您一定行 变性
凝 淀